江西省八所重点中学2025届高三联考

数学试卷　2025.4

（考试时间：120分钟，考试满分：150分）

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分.在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符题目要求的.

1. 已知复数$z=\dfrac{1+i}{1-i}$，则$z\cdot\bar{z}=$（　　）

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

2. 设集合$A=\{x|x^2-2x-3\le 0\}$，$B=\{x|\ln(x-2)<2\}$，则$A\cap B=$（　　）

A. $[-1,3]$　　B. $[-1,e^2+2)$　　C. $(2,3]$　　D. $(2,3)$

3. 若非零向量$\vec{a}$，$\vec{b}$满足$|\vec{a}|=2|\vec{b}|$，且向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$上的投影向量是$\dfrac{1}{4}\vec{a}$，则向量$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角为（　　）

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{3}$　　C. $\dfrac{2\pi}{3}$　　D. $\dfrac{5\pi}{6}$

4. 在$(x^2+x+y)^6$的展开式中，x^7y的系数为（　　）

A. 3　　B. 6　　C. 60　　D. 30

5. 若双曲线$C_1:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的渐近线与圆$C_2:(x-2)^2+y^2=3$有公共点，则$C_1$的离心率的取值范围为（　　）

A. $\left(0,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right]$　　B. $\left(1,\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right]$　　C. $(0,2]$　　D. $(1,2]$

6. 已知$\alpha,\beta\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，若$\sin(\alpha+\beta)=2\sin(\alpha-\beta)$，当$\tan(\alpha-\beta)$取得最大值时，$\tan\alpha=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{2}$

7. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n-1}{a_n+3}$，则下列说法正确的是（　　）

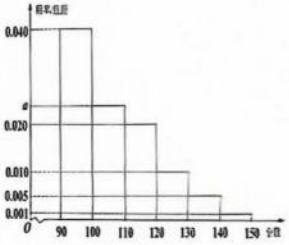
A. $a_{10}=\dfrac{4}{5}$　　B. $a_n=2-n$　　C. $\{a_n\}$有最大值　　D. $\{a_n\}$不是单调数列

8.已知$a\in(0,\frac{1}{e})$，若$(\frac{\ln x}{x}-a)(x+\frac{b}{x}-c)\le 0$在$x\in(0,+\infty)$上恒成立，则$\frac{ac}{b^2}$的最大值为（　　）

A. $\sqrt{e}$　　B. $\frac{1}{2e}$　　C. $\frac{1}{e^2}$　　D. e

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 在江西省重点中学协作体2025届高三第一次联考中，某校高三年级参加了联考，该校有600个学生数学及格（90分及以上），从数学及格的学生中随机抽取100个学生的数学成绩进行分析，其频率分布直方图如图所示，则下列说法正确的是（　　）



A. $a=0.024$

B.估计该校有96名学生数学成绩不低于120分

C.用频率估计概率，已知某学生数学成绩不低于100分，则该生数学成绩不低于130的概率为0.2

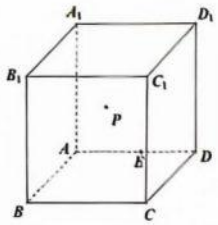
D.成绩在$[110,120)$和$[120,130)$内学生的男女比例分别为$7:3$和$3:2$，从成绩在$[110,130)$的学生中随机抽1学生，该生是女生的概率为$\frac{1}{3}$

10. 已知A、B两点的坐标分别为$(-1,0)$，$(1,0)$，M为坐标平面内的动点，直线MA，MB的斜率分别为k_{MA}、k_{MB}，且满足$k_{MA}-k_{MB}=a(a\text{为定值})$，设动点$M$的轨迹为$C$，则（　　）

A. 轨迹C关于原点对称　　B.轨迹C关于直线对称

C. 当$a=0$时，轨迹C为一条直线　　D. 当$a>0$时，轨迹C存在最高点

11. 如图，棱长为3的正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，动点P在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$内及其边界上运动，点E在棱AD上，且$AE=\sqrt{3}$，则下列说法正确的是（　　）



A. 若$\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，且$\lambda+\mu=1$，则三棱锥$P-A_1C_1D$体积为定值

B.若$A_1P\perp C_1D$，则动点P所围成的图形的面积为$9\sqrt{2}$

C.若$\sin\angle PAB=2\sin\angle PBA$，则$PC_1$的最小值为3

D.若动点P在正方形$ABCD$内（包含边界），异面直线B_1P与A_1E所成角为$\frac{\pi}{6}$，则P的轨迹所在圆锥曲线的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{3}$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 若事件A、B相互独立，$P(A)=\frac{3}{4}$，$P(B)=\frac{2}{3}$，则$P(AB)=$_____.

13. 过抛物线$y^2=4x$上一动点P作圆$C:(x-3)^2+y^2=4$的两条切线，切点分别为A，B，则四边形$PACB$面积的的最小值为_____.

14. 已知$A(-1,0)$，$B(3,0)$，P是圆$O:x^2+y^2=36$上的一个动点，则$\sin\angle APB$的最大值为_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

15.（本小题满分13分）

已知ΔABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c.已知$c\sin B=\sqrt{3}b\cos C$.

（1）求角C；

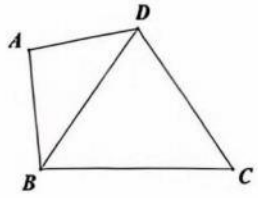
（2）若$a+b=5$，$c=\sqrt{7}$，求ΔABC的面积.

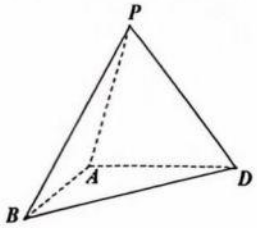
16.（本小题满分15分）

如图，在平面四边形$ABCD$中，ΔBCD是边长为2的等边三角形，$AB=AD$且$AB\perp AD$，沿BD将ΔBCD折起，使点C到达点P.

（1）求证：$PA\perp BD$；

（2）当三棱锥$P-ABD$体积最大时，求平面APD与平面BPD夹角的余弦值.





17.（本小题满分 15 分）

在直角坐标平面内，设P是圆$O:x^2+y^2=4$上的动点，过P作x轴的垂线，垂足为Q，点M满足$\overrightarrow{MQ}=\frac{\sqrt{3}}{2}\overrightarrow{PQ}$，动点$M$的轨迹为曲线$C$.

（1）求曲线C的方程；

（2）过点$N(3,0)$的动直线l交C于A,B两点，求ΔAOB面积的最大值.

18.（本小题满分 17 分）

为了增强学生体质，学校举办趣味爬楼梯比赛。从地面开始，小明爬楼梯有两种方式，一步上一级台阶或 2 级台阶，其中一步上一级台阶的概率为$\frac{1}{3}$，上两级台阶的概率为$\frac{2}{3}$，爬楼梯过程中，小明爬到第n个台阶的概率为$p_n\ (n\in N^*)$.

（1）求p_2，p_3的值；

（2）设随机变量X表示小明爬 3 步上的台阶总数，求X的分布列及数学期望；

（3）求p_n.

19.（本小题满分 17 分）

数学家高斯在研究整数问题时，发明了取整符号$[x]$，用$[x]$表示不超过x的最大整数，例如$[1]=1$，$[2.3]=2$，$[-1.5]=-2$.

（1）分别求函数$y=[\sin x]$和$y=[x]$的值域；

（2）若$f(x)=\min\left\{xe^x,\frac{1}{(x+1)^2}\right\}$，求函数$y=[f(x)]$的值；

（3）若数列$\{a_n\}$满足：$a_1=4$，$a_{n+1}=\sqrt{a_n+22}-\sqrt{a_n+1}\ (n\in N^*)$，$S_n$是数列$\{a_n\}$的前$n$项和，求$[S_n]$的值.